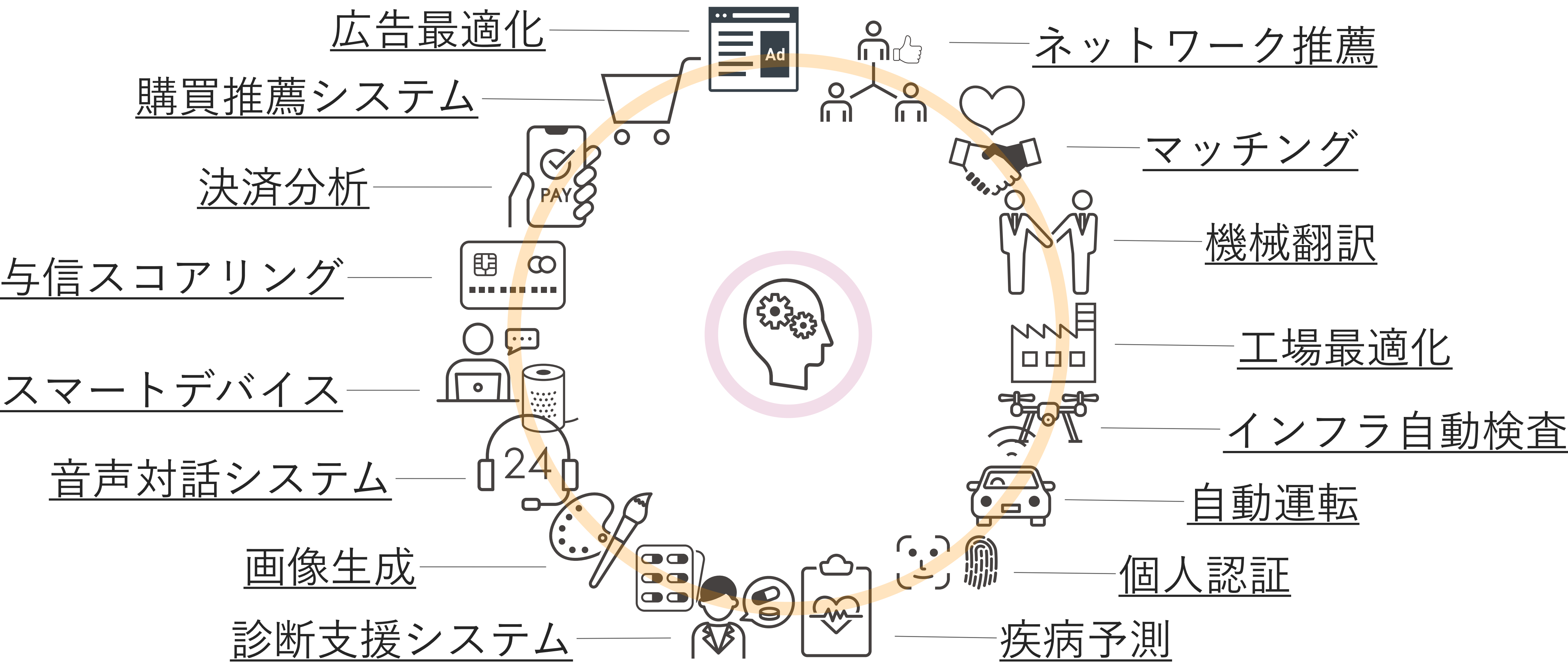

第0部 講義の概観

人工知能（Artificial Intelligence, AI）

人工知能， AI， という言葉は， 至るところに現れている



“AI”の得体の知れなさ

あまりにも広い分野で活躍しているAI。その正体とは？何でもできるのか？

至る所で
使われ始めている

なんでもできる
ように見える

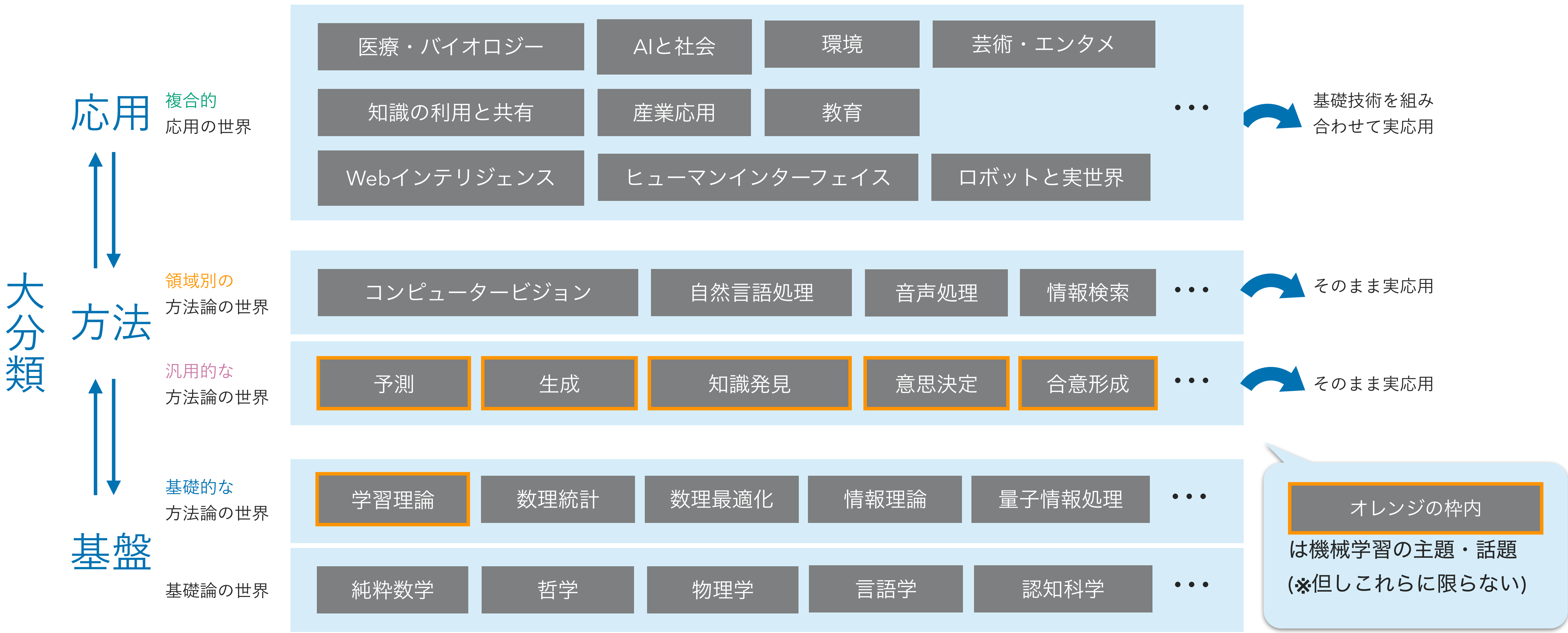


このまま色々なことに
使っていいのか？

何ができて
何ができないのか？

“AI”の得体の知れなさ > その正体とは？

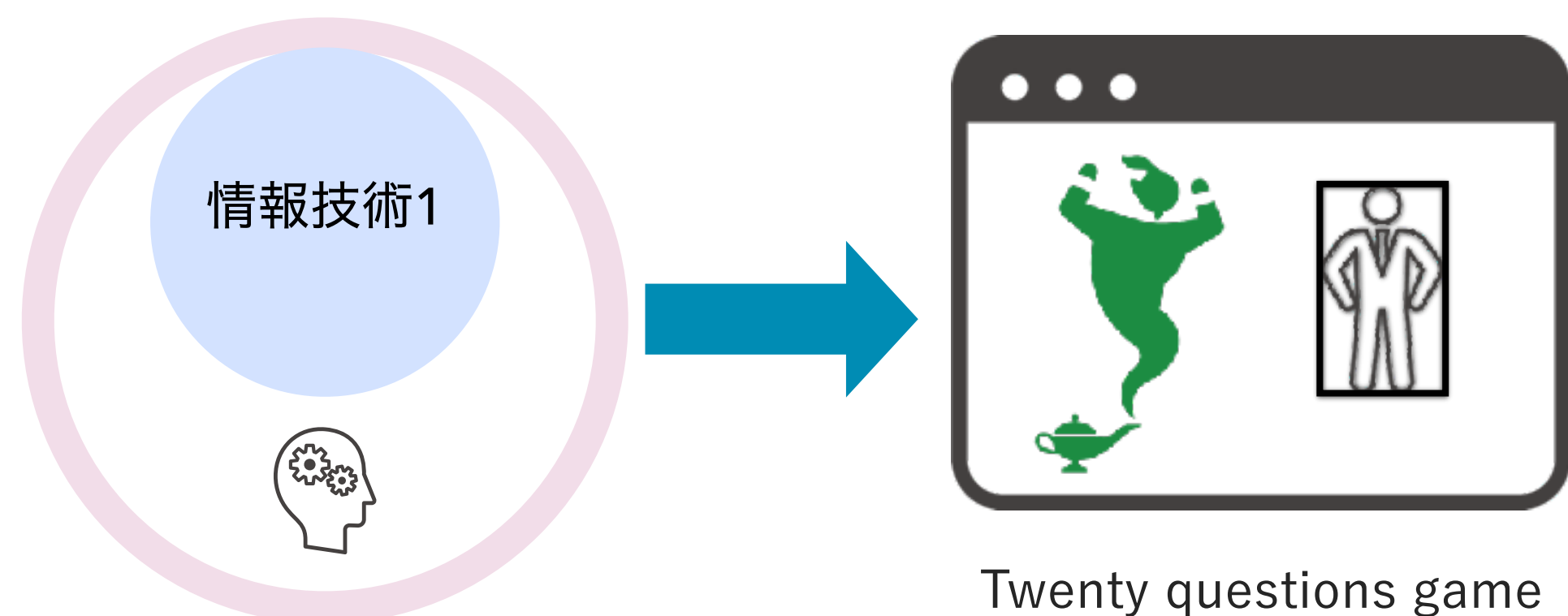
要素技術が、その時々に応用目的に応じて組み合わせられてAIが実現されている



【参考】 人工知能学会「AIマップβ 2.0 (2023年5月版)」 (<https://www.ai-gakkai.or.jp/aimap/>) を参考に大幅に加筆・改変したもの

“AI”の得体の知れなさ > その正体とは？

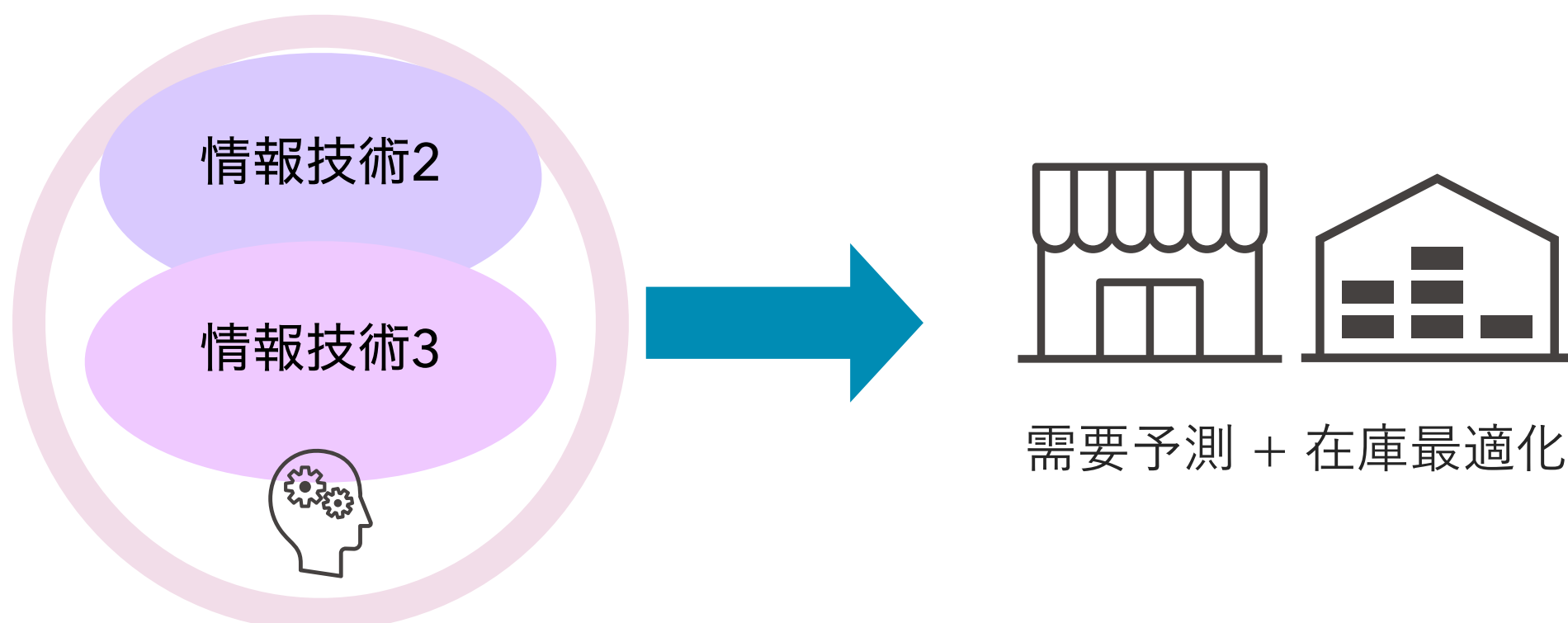
情報技術を使って知的な処理を行う成功事例は、大体AIと呼ばれてしまう



AIです



AIだ！



(反応がいいからAIと呼んでおこう……)

AIです



これもAI！



“AI”の得体の知れなさ > その正体とは？

- あまりにも広い分野で活躍しているAI。その正体とは？
 - 情報技術の（成功した）応用例が、あれもこれも「AI」と呼ばれている
- 何でもできるのか？
 - AIの名の下に”売り出されている”それぞれの要素技術が発展すると、それに伴ってできることが増える
 - 限界も、要素技術の仕組みや最高到達点から自ずと決まってくる

AIという一つの技術があちこちで活躍しているわけではない。

AIの名のもとに応用されている技術は多岐にわたる。

AIの要素技術を学ぶ



分野が多くてどう学んだらいいものか……

- この講義では、AIの裏側の要素技術を、なるべく全体的に学べるようにしたい
- ただ、たくさんの技術があるので、全てを筋道立てて学ぶのは難しい

講義の主題

この講義は「機械学習」の技術を軸として展開



機械学習

機械学習とは

知的な仕事をする能力をデータから自動的に獲得させる技術

■ 機械学習 (machine learning)

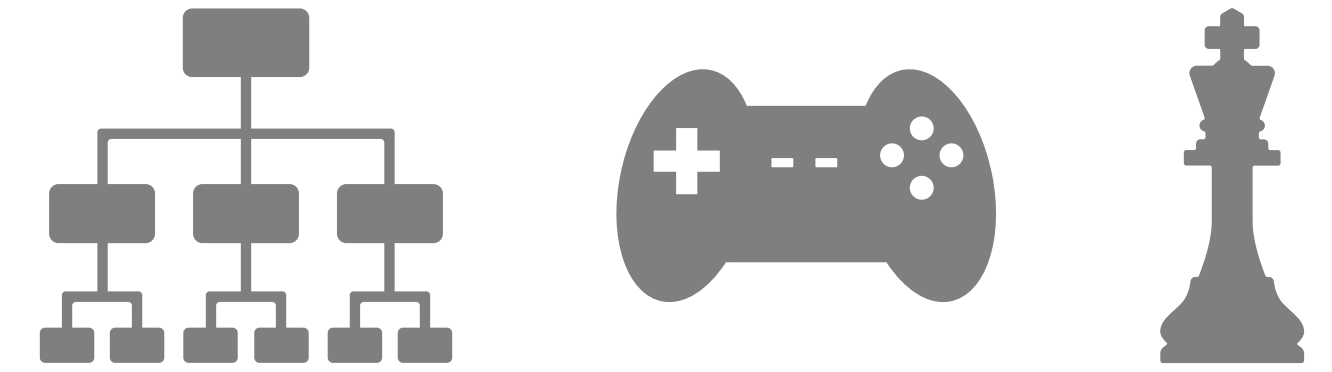
- 明示的にプログラミングすることなく、知識や規則性をデータから自動的に発見・獲得させる技術

■ “明示的にプログラミングすることなく”……？

- そもそもコンピューターは、ただの高性能な計算機
- プログラムの通りに四則演算・条件分岐などの処理をすることしかできない
- それでも、なんとか、人間が行うような知的な処理をさせたい（人工知能）

人工知能の略史

第1次AIブーム（推論・探索システムの時代）



1

1956年 ダートマス会議

- ▶ 「人工知能」という用語が初めて使われた

コンピューターがあるし
人工知能もできるのでは？

- ▶ 「推論と探索」の研究が進み、ルールが分かる特定の問題（迷路など）であれば解を提示できるシステムが開発された時代

1970年代 AI冬の時代へ

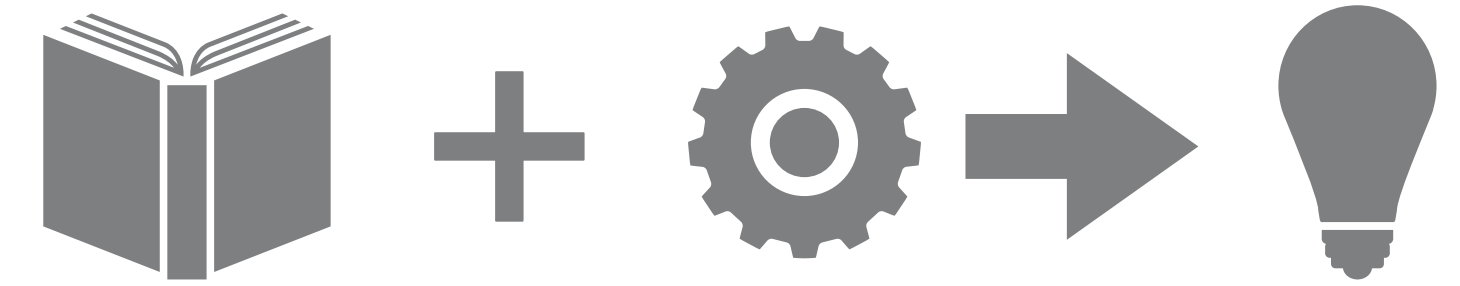
期待したほどではないな……

- ▶ ヒトより高速に情報処理できるモノとしてのAI
→ 解法が分かる問題ばかりではないことで限界を迎えて冬の時代へ

【補足】 ダートマス会議には、情報理論の考案者であるClaude Shannonや、組織論でも有名なHerbert Simonを含む、後のビッグネームたちが多数参加した。冬の時代の要因として、単純パーセプトロンの理論限界や、当時の計算機の性能の限界も挙げられる。

人工知能の略史

第2次AIブーム（知識と推論の時代）



2

1980年代 エキスパートシステムなどが開発

- ▶ 簡単な推論規則 + 膨大な知識の集合を使う
アプローチ

膨大な知識 + 推論規則によって人工知能ができそうかも！

- ▶ 「三段論法 ($A \Rightarrow B$ かつ $B \Rightarrow C$, ならば $A \Rightarrow C$)」などの推論規則と
「発熱があれば〇〇感染の確率が70%」などの知識を集めたもの
があれば、医師のように診断ができる？

1995年頃～ AI冬の時代へ

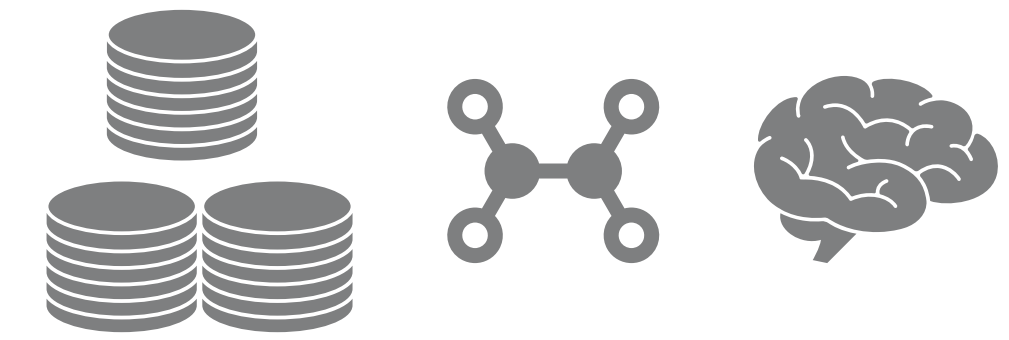
やっぱり無理そう

- ▶ ヒトより多くの知識を扱えるモノとしてのAI

→ 知識の表現・管理・更新の大変さで限界を迎えて冬の時代へ

人工知能の略史

第3次AIブーム（統計的機械学習の時代）



データ + 機械学習なら
AIができそうかも！

3

2010年代～ 統計的機械学習が発展

- ▶ 知識や規則を明示的にプログラミングせず、データから自動的に獲得させようとするアプローチ
- ▶ 時代の追い風：①インターネット時代によるデータ量の増加，②高性能な計算機の普及

～現在

- ▶ 人でも扱えない複雑な規則性をデータから学習するモノとしてのAI
→冬の時代に突入することなく，現在に至る成功を収めている

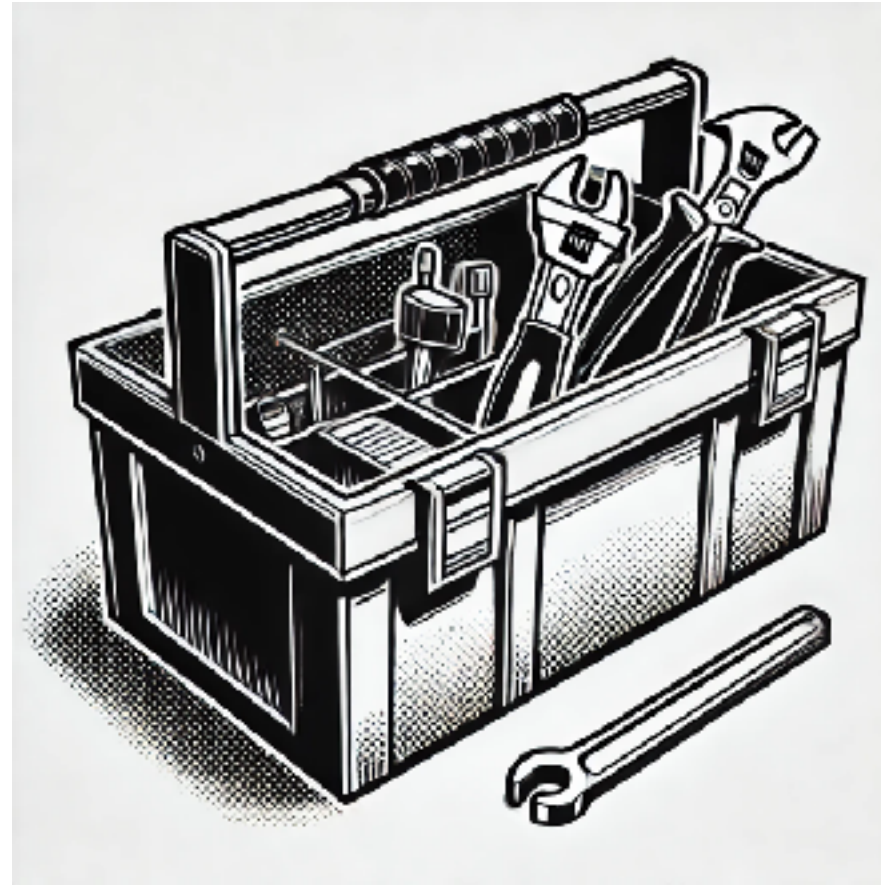
4

第4次ブーム（基盤モデルの時代）

【補足】第3次ブームが第1～2次と一線を画して成功している背景には、インターネットの普及によりデータ量やコンピューターの性能が大幅に上がっていることが挙げられる。さらに、実用的なアルゴリズムの開発で、第1～2次とは異なり深層ニューラルネットの学習が成功を収めたことも大きい。

講義全体の構成

第Ⅰ部



機械学習の仕組み

第Ⅱ部



応用領域の案内

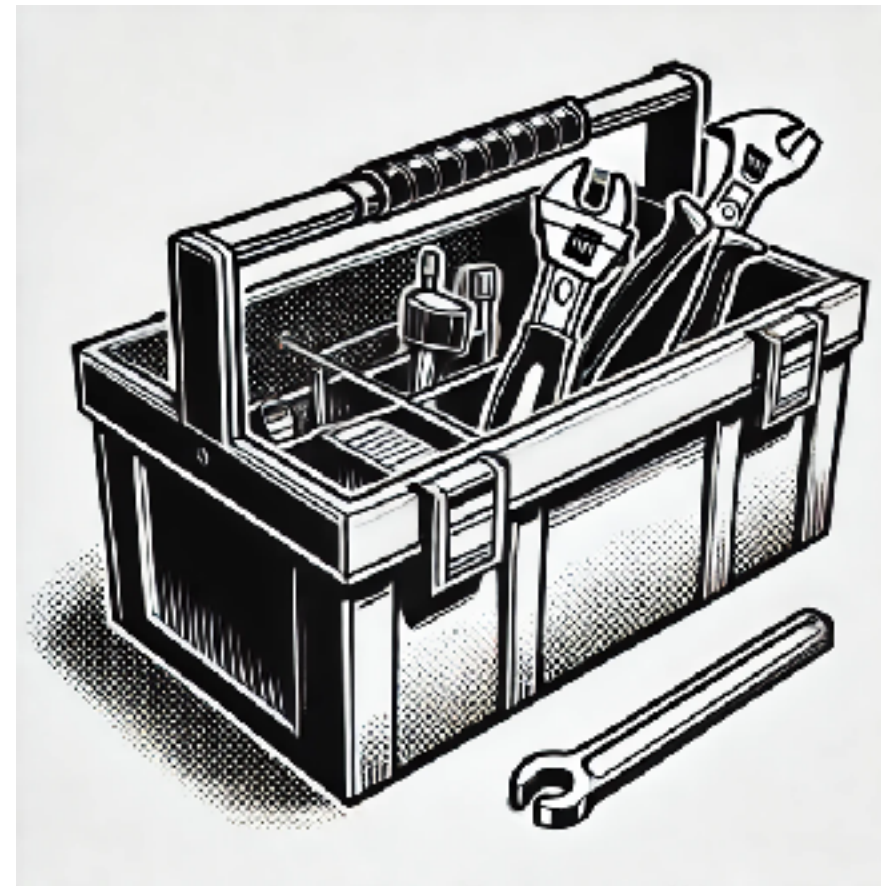
第Ⅲ部



発展編

講義全体の構成＞第Ⅰ部

「機械学習の基本の考え方が分かった」というところまで行く



機械学習の仕組み

なんか学習っていうの
やってんでしょ？



データを食わせるって何？



機械学習の
仕組みが分かる



学習の原理や基本概念に
キャッチアップ

講義全体の構成＞第Ⅱ部

データの種別別に「機械学習」の応用を俯瞰する



応用領域の案内

表形式データ,
画像データ,
テキストデータ, ……



AIはどれをどう扱えるの？



データの種類と性質,
コンピューターの中で
どう扱われるかが分かる



応用分野ごとの
「常識」レベルの知識に
キャッチアップ

講義全体の構成＞第III部

原理と応用を知った上で、その使い方や、限界と今後について考える



発展編

限界と未来

?

受講の目標到達地点

次の3つを得ることを目指す

1) 情報収集の解像度

「AI」という単語が使われている記事を読むとき、裏側の仕組みを知識に基づいて推測できる



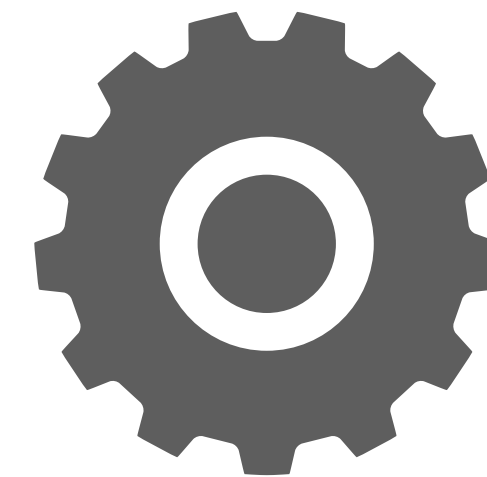
2) 原理と限界の考察力

AIの現時点での適用限界・課題と未来について考えられるようになる



3) 道具的価値の実現

いざ自分のためにAIを使うとき、「仕組み上、この使い方で合っているはずだ」と自信を持って使えるようになる



はじまり

AIの基礎と応用の世界へ

